

Roll No

IO/IS-703 (B) (GS)
B.Tech. VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Security and Privacy in IoT
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the importance and security threats in Network layer. 7

नेटवर्क परत में महत्व और सुरक्षा खतरों पर चर्चा करें।

b) What is the primary security challenges SCADA systems face when integrating IoT devices? 7

IoT उपकरणों को एकीकृत करते समय SCADA प्रणालियों को किन प्राथमिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

2. a) Explain the role of Cryptography in IoT for providing security in Engineering. 7

इंजीनियरिंग में सुरक्षा प्रदान करने के लिए IoT में क्रिप्टोग्राफी की भूमिका की व्याख्या करें।

IO/IS-703 (B) (GS)

PTO

- b) Discuss about Malware Propagation Schemes in IoT. 7
IoT में मलवेयर प्रसार योजनाओं के बारे में चर्चा करें।
3. a) Define Authentication in IoT and discuss about Insufficient Device Authentication in IoT. 7
IoT में प्रमाणीकरण को परिभाषित करें और IoT में अपर्याप्त डिवाइस प्रमाणीकरण के बारे में चर्चा करें।
- b) What do you mean by Insecure access control? Discuss various Insecure access control systems. 7
असुरक्षित पहुँच नियंत्रण से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न असुरक्षित पहुँच नियंत्रण प्रणालियों पर चर्चा करें।
4. a) Discuss about SPG-based Data Dissemination. 7
SPG-आधारित डाटा प्रसार के बारे में चर्चा करें।
- b) Explain the Proposed schemes for Protecting Privacy in Mobile WBSN. 7
मोबाइल WBSN में गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित योजनाओं की व्याख्या करें।
5. a) Summarize the Privacy Threats in Smart Buildings. 7
स्मार्ट बिल्डिंग में गोपनीयता के खतरों का सारांश दीजिए।
- b) Discuss about Hierarchical trust model in trust management infrastructure. 7
ट्रस्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे में पदानुक्रमित ट्रस्ट मॉडल के बारे में चर्चा करें।
6. a) Explain with an example how an Unauthorized Access to Sensor Data is prevented. 7
एक उदाहरण के साथ समझाइए कि सेंसर डाटा तक अनधिकृत पहुँच को कैसे रोका जाता है।

- b) What is computational security in IoT and how does it differ from traditional security models used in conventional computing systems? 7

IoT में कम्प्यूटेशनल सुरक्षा क्या है, और यह पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रणालियों में प्रयुक्त पारंपरिक सुरक्षा मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?

7. a) Give a overview on Policy Based Approach in IoT. 7

IoT में नीति आधारित दृष्टिकोण पर एक अवलोकन दें।

- b) Discuss the primary security concerns in Social IoT systems, and how do they affect user privacy? 7

सोशल IoT सिस्टम में प्राथमिक सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करें, और वे उपयोगकर्ता की गोपनीयता को कैसे प्रभावित करते हैं?

8. Write a short note on any two of the following. 14

- a) Confidentiality and Security for IoT-Based Healthcare
- b) Attacks specific to IoT
- c) Characteristics of vehicular social networks
- d) Security for IoT Based Smart cities

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

अ) IoT-आधारित स्वास्थ्य सेवा के लिए गोपनीयता और सुरक्षा

ब) IoT से संबंधित विशिष्ट हमले

स) वाहन संबंधी सामाजिक नेटवर्क की विशेषताएँ

द) IoT आधारित स्मार्ट शहरों के लिए सुरक्षा
